

MatFocus: Um Sistema Educativo de Matemática para Crianças com TDAH

Documento de Requisitos

Yuri Lima Borges

Versão 3.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
07/03/2026	1.0	Versão inicial do documento	Yuri
11/03/2026	1.0	Correção de requisitos funcionais e não funcionais	Yuri
14/03/2026	1.0	Versão final para correção	Yuri
19/03/2026	2.0	Versão reduzida para correção	Yuri
02/04/2026	3.0	Versão alterada com solicitações da orientadora	Yuri

Conteúdo

1. Introdução	4
1.1 Visão geral do documento	4
1.2 Convenções, termos e abreviações	5
1.2.1 Identificação dos requisitos	5
1.2.2 Prioridades dos requisitos	5
2. Descrição geral do sistema	5
2.1 Cliente	5
2.2 Usuário	6
2.3 Visão Geral do Sistema	6
3. Requisitos funcionais	6
[RF001] Cadastrar Aluno	6
[RF002] Realizar Login	7
[RF003] Recuperar Acesso	8
[RF004] Realizar Atividade	9
[RF005] Gerar Relatório	10
[RF006] Sugerir Pequenos Intervalos	11
[RF007] Conceder Recompensas Simbólicas	11
[RF008] Personalizar Avatar	12
[RF009] Configurar Estímulos Visuais e Sonoros	13
4. Requisitos não-funcionais	13
4.1 Usabilidade	13
[NF001] Interface Simples, Navegação Intuitiva e Conteúdo Objetivo	13
4.2 Desempenho	14
[NF002] Tempo de Resposta e Carregamento Rápido	14
4.3 Software	14
[NF003] Aplicação <i>Web</i> Responsiva	14
[NF004] Armazenamento de Dados no PostgreSQL	14
[NF005] Segurança de Acesso	15
4.4 Acompanhamento Pedagógico	15
[NF006] Intencionalidade Pedagógica	15
[NF007] Adaptação ao Ritmo do Aluno	15
5. Diagrama de Caso de Uso	16
6. Diagrama de Classes	26
7. Diagrama Entidade - Relacionamento	28
8. Referências	29

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema *MatFocus*, uma aplicação *web* educativa gamificada voltada ao apoio da aprendizagem matemática de crianças do 3º ao 6º ano do ensino fundamental, com foco especial em estudantes com Transtorno do *Déficit* de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

O sistema tem como objetivo contribuir para a manutenção da concentração durante atividades matemáticas por meio de exercícios curtos, desafios organizados em etapas, *feedback* imediato, progressão por níveis, recompensas equilibradas e recursos visuais controlados. A proposta foi definida a partir da análise de questionários aplicados com responsáveis, entrevistas com professoras do ensino fundamental e entrevista com psicóloga infantil, buscando alinhar o sistema às necessidades pedagógicas e cognitivas do público-alvo.

1.1 Visão geral do documento

Além desta introdução, o documento está organizado da seguinte forma:

- **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta o contexto, os usuários e a visão geral do *MatFocus*.
- **Seção 3 – Requisitos funcionais:** descreve as funcionalidades que o sistema deverá oferecer.
- **Seção 4 – Requisitos não-funcionais:** apresenta requisitos relacionados à usabilidade, acessibilidade, desempenho, *software* e acompanhamento pedagógico.
- **Seção 5 – Diagrama de Caso de Uso:** apresenta como será a interação dos atores com o sistema.
- **Seção 6 – Diagrama de Classes:** apresenta a estrutura estática do sistema, mostrando as principais entidades da aplicação, seus atributos, métodos e relacionamentos.
- **Seção 7 – Diagrama Entidade-Relacionamento:** apresenta a estrutura do banco de dados do sistema, mostrando as principais entidades responsáveis por armazenar as informações da aplicação, bem como os relacionamentos existentes entre elas.
- **Seção 8 – Referências:** apresenta as fontes utilizadas para elaboração do documento.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[*identificador do requisito*]

Os requisitos funcionais são identificados pelo padrão **[RF001]**, **[RF002]**, e assim sucessivamente.

Os requisitos não funcionais são identificados pelo padrão **[NF001]**, **[NF002]**, e assim sucessivamente.

1.2.2 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

Esta seção descreve superficialmente o cliente, os futuros usuários e fornece uma visão geral do *MatFocus*.

2.1 Cliente

O sistema *MatFocus* foi concebido pelo próprio autor deste trabalho como uma proposta de solução educacional voltada ao apoio de crianças com dificuldades em matemática, especialmente aquelas com diagnóstico ou indícios de TDAH. Nesse contexto, o autor atua como proponente e desenvolvedor da aplicação, sendo responsável pela definição dos requisitos, modelagem e implementação do sistema com base nas necessidades observadas no contexto educacional.

2.2 Usuário

Os usuários do sistema serão:

- **Aluno:** criança entre 8 e 12 anos, do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental, que utilizará o sistema para resolver atividades matemáticas.
- **Responsável/Professor:** usuário que poderá acompanhar o progresso da criança, visualizar desempenho e apoiar sua utilização.

2.3 Visão Geral do Sistema

O *MatFocus* tem como principal objetivo apoiar a concentração e o desempenho de crianças em atividades matemáticas por meio de uma experiência digital simples, progressiva e gamificada. O sistema deverá apresentar desafios matemáticos curtos, organizados em etapas, com linguagem objetiva, feedback imediato e elementos motivacionais equilibrados.

A proposta do sistema se fundamenta em evidências obtidas no levantamento de requisitos, que apontaram como necessidades centrais: instruções curtas e claras, atividades rápidas, feedback imediato, organização dos cálculos, redução de estímulos excessivos, recompensas moderadas e acompanhamento do progresso. A entrevista com o profissional de psicologia reforçou ainda a necessidade de evitar superestimulação, limitar efeitos sonoros e visuais, e manter a intencionalidade pedagógica do jogo voltada ao aprendizado matemático.

3. Requisitos funcionais

Este capítulo serve para mostrar como serão as funcionalidades principais do *MatFocus*. Descreve os casos de uso, o ator responsável pela ação, a prioridade no sistema, entradas e pré-condições, saídas e pós-condição, fluxos de eventos principais e secundários.

[RF001] Cadastrar Aluno

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir o cadastro de um aluno.

Ator: Responsável / Professor

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O responsável ou professor deve informar os dados do aluno no formulário de cadastro (nome, idade, sexo, série escolar, responsável, login e senha).

Saídas e pós-condição:

O sistema registra o aluno e exibe mensagem de sucesso.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário escolhe a opção de cadastrar aluno.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O usuário informa os dados do aluno.
4. O usuário confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados informados.
6. O sistema registra o aluno no banco de dados.
7. O sistema exibe mensagem de sucesso.
8. O sistema deve permitir o usuário visualizar e editar os dados quando quiser.

Fluxos secundários:

1. Caso algum campo obrigatório não seja preenchido, o sistema informa o erro e solicita a correção.
2. Caso já exista um cadastro com os mesmos dados de acesso, o sistema informa que o aluno já está cadastrado.
3. Caso ocorra falha na gravação dos dados, o sistema exibe mensagem de erro e cancela a operação.

[RF002] Realizar Login

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que o usuário realize o login.

Ator: Aluno / Responsável / Professor

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O usuário deve possuir credenciais válidas.

Saídas e pós-condição:

O sistema libera o acesso ao ambiente correspondente ao perfil do usuário.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema exibe os campos de acesso.
3. O usuário informa login e senha.
4. O usuário confirma o acesso.
5. O sistema valida as credenciais.
6. O sistema identifica o perfil do usuário.
7. O sistema redireciona o usuário para sua área inicial.

Fluxos secundários:

1. Caso o login ou senha estejam incorretos, o sistema informa erro de autenticação.
2. Caso os campos estejam vazios, o sistema solicita o preenchimento.
3. Caso ocorra falha de comunicação com o banco de dados, o sistema informa erro e cancela a operação.

[RF003] Recuperar Acesso

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir a recuperação de acesso do usuário.

Ator: Aluno / Responsável / Professor

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O usuário deve possuir conta cadastrada.

Saídas e pós-condição:

O sistema orienta a redefinição de senha.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário escolhe a opção de recuperar acesso.
2. O sistema solicita a identificação da conta.
3. O usuário informa os dados solicitados.
4. O sistema verifica a existência da conta.
5. O sistema disponibiliza o processo de redefinição de senha.
6. O usuário cadastra uma nova senha.
7. O sistema confirma a atualização.

Fluxos secundários:

1. Caso a conta não seja localizada, o sistema informa que os dados não foram encontrados.
2. Caso os dados informados sejam inválidos, o sistema solicita correção.
3. Caso ocorra falha no processo, o sistema informa erro e não altera a senha.

[RF004] Realizar Atividade

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir ao aluno selecionar o conteúdo matemático desejado e o nível de dificuldade correspondente, iniciar uma sessão de exercícios e resolver as questões apresentadas, com possibilidade de solicitar dicas, pausar e retomar a atividade, encerrar a sessão quando desejar e receber correção imediata das respostas fornecidas.

Ator: Aluno

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno deve estar autenticado no sistema e possuir nível disponível ou desbloqueado para iniciar a atividade.

Saídas e pós-condição:

O sistema registra a resposta do aluno, apresenta a correção e atualiza sua pontuação e progressão de nível quando os critérios forem atendidos.

Fluxo de eventos principal:

1. O aluno escolhe iniciar atividade.
2. O sistema exibe os conteúdos disponíveis.
3. O sistema solicita a escolha de um nível de dificuldade.
4. O sistema apresenta a primeira questão ao aluno.
5. O aluno lê o enunciado.
6. O aluno pode pausar e retomar de onde parou uma atividade.
7. O aluno pode encerrar uma sessão de atividade.
8. O aluno pode solicitar uma dica de apoio.
9. O aluno informa a resposta.
10. O sistema registra a resposta para validação.
11. O sistema apresenta *feedback* com o resultado da validação.

12. O sistema deve permitir uma nova tentativa, caso a resposta esteja errada.
13. O sistema deve registrar a pontuação, caso a resposta esteja correta.

Fluxos secundários:

1. Caso a atividade não esteja disponível, o sistema informa indisponibilidade.
2. Caso o aluno deixe a resposta em branco, o sistema solicita preenchimento.
3. Caso a atividade seja interrompida, o sistema permite pausa ou saída da sessão.

[RF005] Gerar Relatório

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir ao aluno, responsável ou professor selecionar a página de progressos do aluno para ver o desempenho geral (progresso por conteúdo, histórico de atividades realizadas, quantidade de acertos e erros), além de poder gerar um relatório por período.

Ator: Aluno / Responsável / Professor

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O usuário deve possuir ao menos um aluno vinculado.

Saídas e pós-condição:

O sistema carrega os dados do aluno selecionado.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a área de progresso do aluno.
2. O sistema apresenta o desempenho geral do aluno.
3. O sistema deve permitir gerar um relatório simplificado (dos últimos 7, 14 ou 30 dias) sobre o desempenho do aluno.

Fluxos secundários:

1. Caso não existam alunos vinculados, o sistema informa que não há perfis disponíveis.
2. Caso ocorra falha no carregamento, o sistema informa erro ao usuário.

[RF006] Sugerir Pequenos Intervalos

Descrição do caso de uso: O sistema deve apresentar um alerta sugerindo a pausa das atividades após longos períodos de exercício.

Ator: Responsável / Sistema

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno deve ter completado um conjunto de atividades ou etapas.

Saídas e pós-condição:

O sistema apresenta sugestão de pausa breve.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário configura um período para o sistema fazer o alerta.
2. O sistema começa a percorrer o período determinado durante o uso da aplicação.
3. Após o período, o sistema exibe um alerta de sugestão de pequeno intervalo.
4. O aluno escolhe continuar ou pausar.

Fluxos secundários:

1. Caso a função de pausas automáticas esteja desativada, o sistema não sugere o intervalo.

[RF007] Conceder Recompensas Simbólicas

Descrição do caso de uso: O sistema deve conceder recompensas simbólicas, como pontos e conquistas, ao aluno conforme seu progresso nas atividades.

Ator: Sistema

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno deve cumprir condições previamente definidas.

Saídas e pós-condição:

O sistema libera a recompensa correspondente.

Fluxo de eventos principal:

1. O sistema verifica se o aluno atingiu critérios definidos de progresso ou desempenho.
2. O sistema concede pontos e/ou desbloqueia conquistas correspondentes.
3. O sistema registra a recompensa no perfil do aluno.
4. O sistema informa ao aluno a recompensa obtida por meio de feedback visual.

Fluxos secundários:

1. Caso nenhum critério seja atingido, o sistema não libera recompensa.
2. Caso a recompensa já tenha sido desbloqueada, o sistema evita duplicidade.

[RF008] Personalizar Avatar

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir a personalização do avatar do aluno.

Ator: Aluno

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno deve possuir avatar e itens disponíveis.

Saídas e pós-condição:

O avatar é atualizado conforme as escolhas do aluno.

Fluxo de eventos principal:

1. O aluno acessa a área de avatar.
2. O sistema exibe o avatar atual e os itens disponíveis.
3. O aluno escolhe os elementos desejados.
4. O aluno confirma a personalização.
5. O sistema salva as alterações.
6. O sistema exibe o avatar atualizado.

Fluxos secundários:

1. Caso o item selecionado esteja bloqueado, o sistema informa indisponibilidade.
2. Caso o aluno cancele a personalização, o sistema mantém o avatar anterior.

[RF009] Configurar Estímulos Visuais e Sonoros

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir configurar estímulos da interface de modo que restrinja estímulos excessivos.

Ator: Responsável / Professor

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições:

O aluno deve estar autenticado no sistema, para que os responsáveis possam atuar.

Saídas e pós-condição:

O sistema mantém a interface em padrão controlado de estímulos.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a área de configurações.
2. O sistema exibe opções de sons, animações e pausas.
3. O sistema limita a quantidade de animações, sons e elementos simultâneos de acordo com as alterações desejadas.
4. O sistema salva as preferências do usuário.
5. O sistema aplica as configurações ao perfil do aluno.

Fluxos secundários:

1. Caso o responsável tenha desativado determinados efeitos, o sistema respeitará a configuração salva.
2. Caso algum recurso visual não possa ser reduzido automaticamente, o sistema aplica o modo padrão mais simples disponível.

4. Requisitos não-funcionais

4.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

[NF001] Interface Simples, Navegação Intuitiva e Conteúdo Objetivo

Descrição: O sistema deve apresentar uma interface simples, clara e organizada, com navegação intuitiva e reduzido número de passos até a realização das atividades, exibindo poucas informações por tela e utilizando textos curtos e objetivos, de modo a evitar sobrecarga cognitiva e favorecer a concentração do aluno durante a utilização.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Casos de uso associados: [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF009].

4.2 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF002] Tempo de Resposta e Carregamento Rápido

Descrição: O sistema deve responder às ações do usuário em até 3 segundos em operações comuns, e as telas principais devem carregar rapidamente mesmo em conexão comum.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Casos de uso associados: Todos.

4.3 Software

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à tecnologia utilizada no desenvolvimento do sistema.

[NF003] Aplicação *Web* Responsiva

Descrição: O sistema deve funcionar em navegadores *web* e adaptar-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela, incluindo computadores e dispositivos móveis

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Casos de uso associados: Todos.

[NF004] Armazenamento de Dados no PostgreSQL

Descrição: O sistema deve utilizar o banco de dados PostgreSQL para armazenar usuários, progresso, pontuação, recompensas, configurações e demais informações do sistema.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF007], [RF008], [RF009].

[NF005] Segurança de Acesso

Descrição: O sistema deve exigir autenticação para acesso aos dados do aluno e às configurações personalizadas, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar essas informações.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Casos de uso associados: [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF009].

4.4 Acompanhamento Pedagógico

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à proposta pedagógica do sistema.

[NF006] Intencionalidade Pedagógica

Descrição: Os elementos de gamificação do sistema devem estar subordinados aos objetivos pedagógicos de aprendizagem matemática, evitando distrações excessivas e priorizando o desenvolvimento das habilidades cognitivas do aluno durante a realização das atividades.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Casos de uso associados: [RF005], [RF006], [RF007], [RF008].

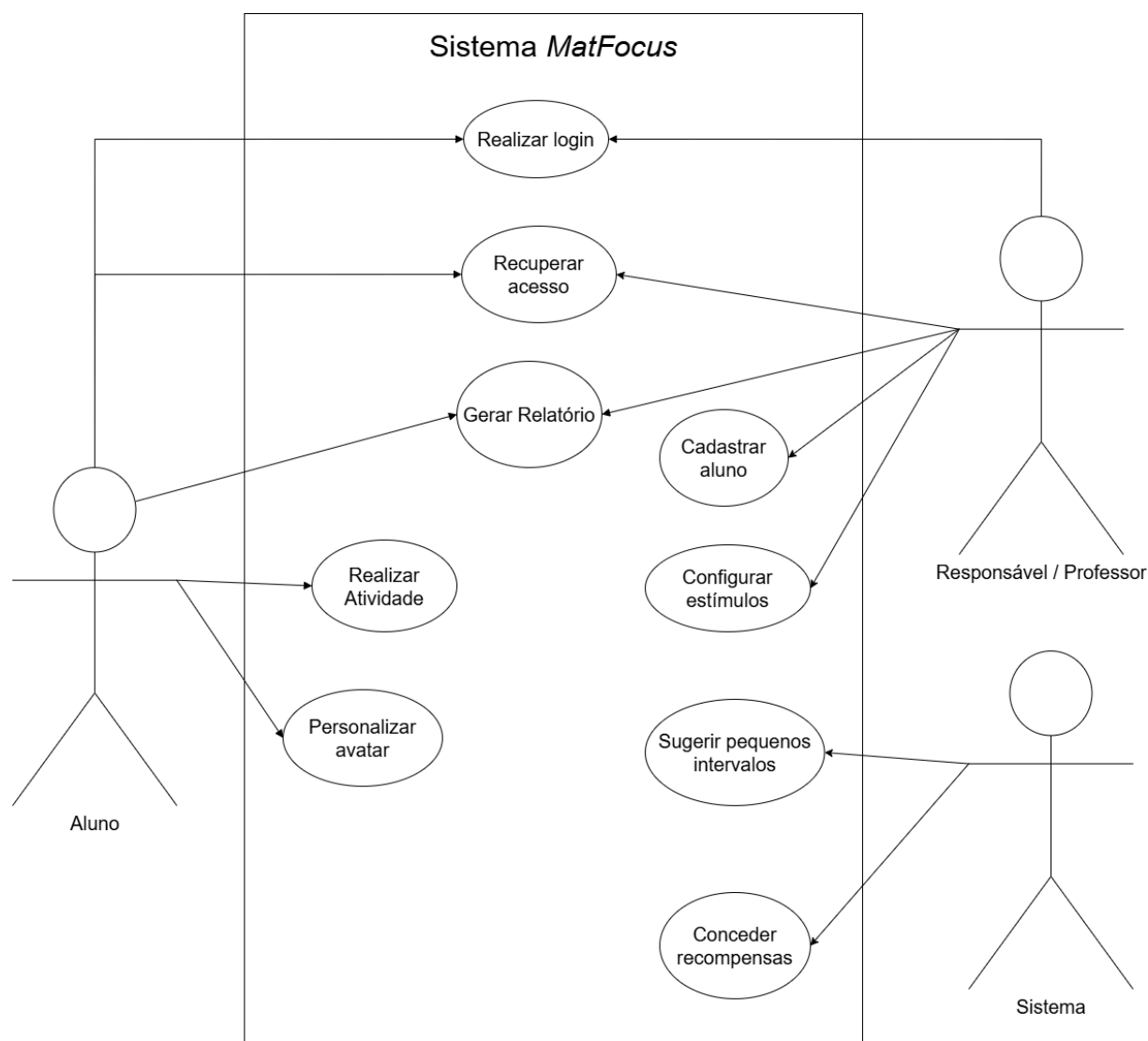
[NF007] Adaptação ao Ritmo do Aluno

Descrição: O sistema deve permitir que a criança mantenha seu próprio ritmo, sem pressão excessiva, permitindo apoio progressivo durante a realização das atividades.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Casos de uso associados: [RF005], [RF006], [RF007], [RF008].

5. Diagrama de Caso de Uso



Caso de Uso 001		
Nome do caso de uso:	Cadastrar Aluno	
Descrição:	Permite que o responsável ou professor registre um novo aluno no sistema.	
Ator primário:	Responsável / Professor	
Pré-condição:	O responsável ou professor deve acessar a funcionalidade de cadastro de aluno.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema

	1. Acessa a opção de cadastro de aluno. 2. Preenche os dados solicitados. 3. Confirma o cadastro.	1. Exibe formulário de cadastro. 2. Valida os dados informados. 3. Registra o aluno no banco de dados. 4. Exibe mensagem de confirmação.
Exceções:	1. Login do aluno já cadastrado no sistema. 2. Campos obrigatórios não preenchidos. 3. Falha na comunicação com o banco de dados.	
Fluxo alternativo:	1. O usuário cancela o cadastro antes da confirmação. 2. O usuário corrige os dados após mensagem de erro.	
Regras de negócio:	1. Cada aluno deve possuir login único no sistema. 2. Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos. 3. Os dados cadastrados devem ser armazenados no banco de dados.	

Caso de Uso 002		
Nome do caso de uso:	Realizar Login	
Descrição:	Permite que o usuário acesse o sistema utilizando as credenciais do aluno que foi cadastrado.	
Ator primário:	Aluno / Responsável / Professor	
Pré-condição:	O aluno deve estar previamente cadastrado no sistema.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Acessa a tela de login. 2. Informa login e senha. 3. Confirma acesso.	1. Exibe tela de login. 2. Valida credenciais informadas.

		3. Libera acesso ao sistema e exibe o painel inicial.
Exceções:	1. Login ou senha incorretos. 2. Campos de login não preenchidos. 3. Falha de conexão com o sistema.	
Fluxo alternativo:	1. O aluno tenta realizar login novamente. 2. O aluno acessa a funcionalidade de recuperação de senha.	
Regras de negócio:	1. O login deve corresponder a um aluno cadastrado. 2. A senha deve ser validada pelo sistema. 3. O sistema deve impedir acesso com credenciais inválidas.	

Caso de Uso 003		
Nome do caso de uso:	Recuperar Acesso	
Descrição:	Permite que o usuário redefina sua senha caso tenha esquecido.	
Ator primário:	Aluno / Responsável / Professor	
Pré-condição:	O aluno deve possuir conta cadastrada no sistema.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Acessa a opção de recuperação de senha. 2. Informa e-mail. 3. Define nova senha.	1. Verifica se o aluno existe no sistema. 2. Permite redefinição da senha. 3. Confirma alteração.
Exceções:	1. Login informado não encontrado. 2. Falha na redefinição da senha. 3. Dados inválidos informados.	
Fluxo alternativo:	1. O aluno retorna à tela de login. 2. O aluno tenta recuperar novamente.	
Regras de negócio:	1. Apenas alunos cadastrados podem redefinir senha.	

	2. A nova senha substitui a senha anterior. 3. O sistema deve validar a alteração da senha.
--	--

Caso de Uso 004		
Nome do caso de uso:	Gerar Relatório	
Descrição:	Permite que o usuário visualize o desempenho do aluno e gere um relatório simplificado com informações de progresso em um período determinado.	
Ator primário:	Aluno / Responsável / Professor	
Pré-condição:	O aluno deve ter realizado login no sistema.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Acessa a área de perfil do aluno. 2. Escolhe o período do relatório simplificado.	1. Exibe desempenho. 2. Exibe histórico. 3. Gerar relatório simplificado.
Exceções:	1. Perfil do aluno não encontrado. 2. Falha no carregamento das informações.	
Fluxo alternativo:	1. O aluno retorna à tela inicial. 2. O sistema tenta carregar novamente os dados.	
Regras de negócio:	1. Cada aluno possui apenas um perfil no sistema. 2. O perfil deve conter dados do aluno e seu progresso.	

Caso de Uso 005	
Nome do caso de uso:	Realizar Atividade
Descrição:	Permite que o aluno resolva os exercícios matemáticos apresentados durante a atividade, com possibilidade de solicitar dica, pausar, retomar, encerrar a sessão e receber correção da resposta.

Ator primário:	Aluno	
Pré-condição:	O aluno deve estar autenticado no sistema e possuir nível desbloqueado para iniciar a atividade.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Escolhe iniciar atividade. 2. Seleciona o conteúdo matemático desejado. 3. Escolhe o nível de dificuldade disponível. 4. Lê o enunciado da questão apresentada. 5. Solicita uma dica de apoio, se necessário. 6. Informa sua resposta no campo correspondente. 7. Pode pausar a atividade e retomá-la posteriormente. 8. Pode encerrar a sessão antes de concluir a atividade.	1. Exibe os conteúdos disponíveis. 2. Solicita a escolha do nível de dificuldade. 3. Exibe instruções iniciais curtas e objetivas. 4. Apresenta a primeira questão ao aluno. 5. Divide a atividade em pequenas etapas, quando a questão for mais complexa. 6. Registra a resposta do aluno para validação. 7. Apresenta feedback com o resultado da correção. 8. Permite nova tentativa, caso a resposta esteja incorreta. 9. Registra a pontuação, caso a resposta esteja correta. 10. Atualiza a progressão de níveis do aluno quando os critérios forem atendidos.
Exceções:	1. A atividade não está disponível no momento. 2. O aluno deixa a resposta em branco. 3. A atividade é interrompida antes da conclusão. 4. Ocorre falha no registro da resposta ou da pontuação.	
Fluxo alternativo:	1. O aluno solicita dica antes de responder. 2. O aluno pausa a atividade e a retoma posteriormente.	

	3. O aluno encerra a sessão antes de concluir a atividade. 4. O aluno realiza nova tentativa após erro na resposta.
Regras de negócio:	1. O aluno só pode iniciar atividades correspondentes a níveis desbloqueados. 2. Toda resposta informada deve ser registrada para validação. 3. A pontuação só deve ser registrada quando a resposta estiver correta. 4. A progressão de nível deve ocorrer somente quando os critérios definidos forem atendidos.

Caso de Uso 006		
Nome do caso de uso:	Sugerir Pequenos Intervalos	
Descrição:	Permite que o sistema apresente um alerta sugerindo uma pausa breve ao aluno após períodos prolongados de exercício, com o objetivo de reduzir a sobrecarga e favorecer a manutenção da atenção.	
Ator primário:	Sistema	
Pré-condição:	O aluno deve ter completado um conjunto de atividades ou permanecido por tempo significativo.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Visualiza o alerta de sugestão de pausa. 2. Decide se deseja continuar a atividade ou fazer o pequeno intervalo sugerido.	1. Monitora a duração e a sequência das atividades realizadas pelo aluno. 2. Identifica um momento adequado para sugerir pausa. 3. Exibe uma recomendação de pequeno intervalo. 4. Aguarda a decisão do aluno quanto a continuar ou pausar.
Exceções:	1. A sessão está próxima do fim, e o sistema	

	opta por não apresentar o intervalo. 2. Ocorre falha ao exibir a sugestão de pausa.
Fluxo alternativo:	1. O aluno ignora a sugestão e continua a atividade normalmente. 2. O aluno aceita a pausa e interrompe temporariamente a sessão.
Regras de negócio:	1. A sugestão de pausa deve ocorrer apenas em momentos adequados de uso contínuo. 2. A funcionalidade deve priorizar a redução da sobrecarga cognitiva do aluno.

Caso de Uso 007		
Nome do caso de uso:	Conceder Recompensas Simbólicas	
Descrição:	Concede recompensas simbólicas, como pontos e conquistas, ao aluno após atingir metas.	
Ator primário:	Sistema	
Pré-condição:	O aluno deve ter cumprido condições previamente definidas.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Conclui atividades e atinge critérios de desempenho previstos pelo sistema. 2. Visualiza a recompensa recebida após o processamento.	1. Verifica se o aluno atingiu o critério necessário para recompensa. 2. Identifica a recompensa correspondente à conquista alcançada. 3. Registra a recompensa no perfil do aluno. 4. Informa ao aluno que uma nova conquista foi obtida.
Exceções:	1. Nenhum critério de recompensa é atingido, e o sistema não libera prêmio. 2. A recompensa já foi anteriormente	

	desbloqueada, e o sistema evita duplicidade.
Fluxo alternativo:	1. O sistema não concede recompensa quando os critérios mínimos não são alcançados. 2. O sistema apresenta apenas a informação de progresso parcial quando a conquista ainda não foi desbloqueada.
Regras de negócio:	1. As recompensas devem estar associadas a critérios previamente definidos. 2. Uma mesma recompensa não deve ser concedida em duplicidade para a mesma condição.

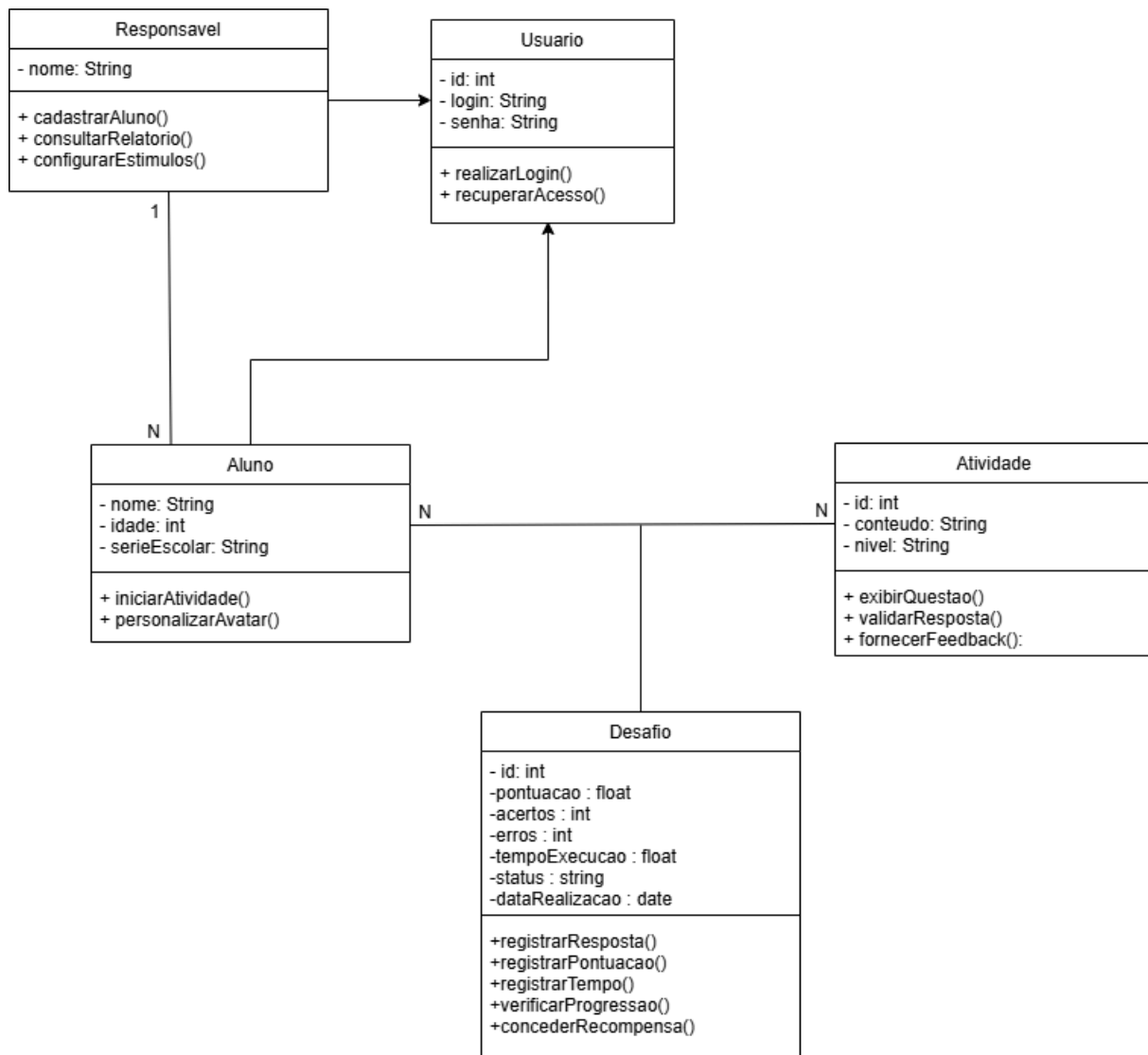
Caso de Uso 008		
Nome do caso de uso:	Personalizar Avatar	
Descrição:	Permite que o aluno customize seu avatar.	
Ator primário:	Aluno	
Pré-condição:	O aluno deve possuir um avatar cadastrado e itens disponíveis para personalização.	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Acessa a área de personalização do avatar. 2. Visualiza os itens disponíveis para uso. 3. Seleciona os elementos que deseja aplicar. 4. Confirma a personalização realizada.	1. Exibe o avatar atual do aluno. 2. Apresenta os itens de personalização disponíveis. 3. Recebe as escolhas realizadas pelo aluno. 4. Salva as alterações efetuadas. 5. Exibe o avatar atualizado com a nova configuração.
Exceções:	1. O item selecionado está bloqueado, e o sistema informa a indisponibilidade. 2. O aluno cancela a personalização antes da confirmação, e o avatar anterior é mantido. 3. Ocorre falha ao salvar as alterações do	

	avatar.
Fluxo alternativo:	1. O aluno seleciona outros itens antes de confirmar a personalização. 2. O sistema mantém o avatar anterior quando a operação é cancelada ou não concluída.
Regras de negócio:	1. Apenas itens disponíveis ou desbloqueados podem ser utilizados na personalização. 2. As alterações só devem ser aplicadas após confirmação do aluno. 3. O avatar atualizado deve ser salvo no perfil do aluno.

Caso de Uso 009		
Nome do caso de uso:	Configurar Estímulos	
Descrição:	Permite ajustar estímulos visuais e sonoros do sistema, mantendo um padrão de estímulos adequado ao aluno.	
Ator primário:	Responsável / Professor	
Pré-condição:	O aluno deve estar utilizando o sistema e a área de configurações deve estar disponível para acesso	
Interação entre ator e sistema:	Usuário	Sistema
	1. Acessa a área de configurações da interface. 2. Visualiza as opções de sons, animações e pausas disponíveis. 3. Define ou altera as preferências desejadas. 4. Confirma as configurações escolhidas.	1. Exibe as opções de configuração de estímulos visuais e sonoros. 2. Recebe as preferências informadas pelo usuário. 3. Limita a quantidade de animações, sons e elementos simultâneos conforme as escolhas realizadas. 4. Salva as preferências no perfil correspondente.

		5. Aplica as configurações à interface em uso.
Exceções:	1. Determinados efeitos foram previamente desativados, e o sistema mantém a configuração salva. 2. Algum recurso visual não pode ser reduzido automaticamente, e o sistema aplica o modo padrão mais simples disponível. 3. Ocorre falha ao salvar ou aplicar as preferências definidas.	
Fluxo alternativo:	1. O sistema mantém as configurações anteriormente salvas quando a nova alteração não pode ser aplicada. 2. O sistema aplica automaticamente um modo de interface mais simples quando não consegue ajustar algum recurso específico.	
Regras de negócio:	1. O sistema deve restringir estímulos excessivos na interface. 2. As configurações salvas devem ser respeitadas em acessos posteriores. 3. Sons, animações e outros efeitos devem permanecer dentro de um padrão controlado e adequado ao aluno.	

6. Diagrama de Classes



O diagrama de classes apresenta a estrutura estática do sistema **MatFocus**, evidenciando as principais entidades da aplicação, seus atributos, métodos e relacionamentos. Esse modelo permite compreender como os dados são organizados e como as funcionalidades do sistema se integram para possibilitar a interação entre o aluno, o responsável e as atividades matemáticas disponíveis na plataforma.

A classe **Usuário** representa a base de autenticação do sistema, armazenando informações como identificador, login e senha. Seus métodos permitem realizar o login e recuperar o acesso à conta, garantindo o controle de entrada na aplicação. Essa classe funciona como superclasse para os perfis **Aluno** e **Responsável**, permitindo o reaproveitamento das informações comuns de autenticação.

A classe **Responsável** representa o usuário que acompanha o desempenho do aluno dentro da plataforma. Entre suas principais funcionalidades estão o cadastro de alunos, a consulta de relatórios de desempenho e a configuração dos estímulos visuais e sonoros do sistema. Além disso, existe um relacionamento do tipo um-para-muitos entre Responsável e Aluno, indicando que um responsável pode acompanhar mais de um aluno.

A classe **Aluno** representa a entidade central do sistema, armazenando informações como nome, idade e série escolar. Por meio dessa classe, o aluno pode iniciar atividades matemáticas e personalizar seu avatar, participando diretamente do processo de aprendizagem proposto pela aplicação.

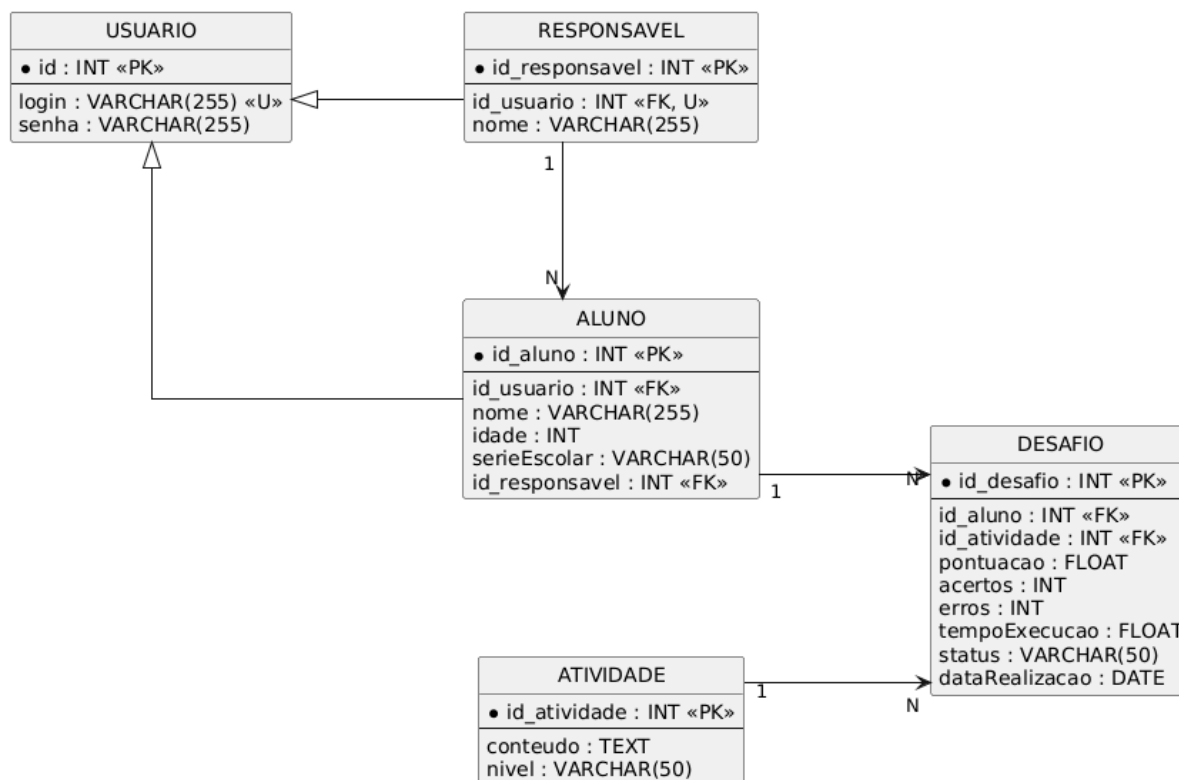
A classe **Atividade** representa os exercícios matemáticos disponíveis na plataforma, contendo atributos como identificador, conteúdo e nível de dificuldade. Seus métodos permitem exibir as questões, validar as respostas informadas pelo aluno e fornecer *feedback* imediato, contribuindo para o acompanhamento do desempenho durante a realização das atividades.

A classe **Desafio** atua como classe associativa entre **Aluno** e **Atividade**, representando a execução de uma atividade por um aluno específico. Essa classe armazena informações relacionadas ao desempenho do aluno, como pontuação, quantidade de acertos e erros, tempo de execução, status e data de realização. Além disso, possui métodos responsáveis por registrar respostas, atualizar pontuação, controlar o tempo de execução, verificar a progressão do aluno e conceder recompensas simbólicas. Dessa forma, a classe Desafio materializa a relação muitos-para-muitos existente entre Aluno e Atividade, permitindo registrar cada interação realizada no sistema.

Esse conjunto de classes e relacionamentos representa de forma organizada a estrutura do sistema *MatFocus*, evidenciando como os diferentes perfis de usuários interagem com as atividades educacionais e como o progresso do aluno é registrado e acompanhado ao longo da utilização da plataforma.

7. Diagrama Entidade - Relacionamento

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) - MATFOCUS



O diagrama entidade-relacionamento apresenta a estrutura lógica do banco de dados do sistema **MatFocus**, evidenciando as principais entidades responsáveis pelo armazenamento das informações da aplicação, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas. Esse modelo permite compreender como os dados são organizados e como as interações entre alunos, responsáveis e atividades são registradas dentro do sistema.

A entidade **Usuário** representa a base de autenticação do sistema. Ela armazena informações essenciais para acesso à plataforma, como identificador, login e senha. Essa entidade funciona como superclasse para os perfis existentes no sistema, permitindo diferenciar os tipos de usuários cadastrados.

A entidade **Responsável** representa o adulto que acompanha o aluno durante a utilização da plataforma. Ela armazena informações como identificador do responsável, nome e a referência ao usuário correspondente. O responsável possui relacionamento com a entidade **Aluno**, podendo estar associado a um ou mais alunos sob sua supervisão.

A entidade **Aluno** representa o usuário principal do sistema, que realiza as atividades matemáticas propostas. Essa entidade armazena informações como identificador do aluno, nome, idade e série escolar, além de referências ao usuário correspondente e ao responsável associado. O aluno possui relacionamento com a entidade **Desafio**, registrando as atividades realizadas ao longo da utilização do sistema.

A entidade **Atividade** representa os conteúdos matemáticos disponíveis na plataforma. Ela armazena informações como identificador da atividade, conteúdo e nível de dificuldade. Cada atividade pode ser realizada diversas vezes por diferentes alunos, sendo registrada por meio da entidade **Desafio**.

A entidade **Desafio** representa a realização de uma atividade por um aluno. Essa entidade é responsável por registrar informações importantes relacionadas ao desempenho do aluno, como pontuação, quantidade de acertos, quantidade de erros, tempo de execução, status da atividade e data de realização. Além disso, ela estabelece o relacionamento entre as entidades **Aluno** e **Atividade**, resolvendo a relação muitos-para-muitos existente entre elas.

Entre as entidades do sistema, destacam-se os seguintes relacionamentos principais: um **Responsável** pode estar associado a vários **Alunos**, enquanto cada aluno possui apenas um responsável; um **Aluno** pode realizar vários **Desafios**, sendo que cada desafio está vinculado a apenas um aluno; e uma **Atividade** pode estar presente em vários **Desafios**, sendo cada desafio associado a uma única atividade. Dessa forma, a entidade **Desafio** atua como elemento intermediário responsável por registrar o histórico de interação dos alunos com as atividades propostas no sistema.

8. Referências

Proposta Técnica - SIAlocação – Versão 5.0